

Appunti di Teoria della misura

Elio Marconi - SGSS

FILIPPO GARGIULO*

Settembre - Dicembre 2026

Indice

1	Prologo: misure in $\mathbb{R}^n$	2
1.1	La misura esterna	2
1.2	Insiemi misurabili e Misura di Lebesgue	7
2	Motivazioni e introduzione alle misure	12
2.1	Le σ -Algebre e le misure	13
2.2	Le misure esterne	17
2.3	Proprietà delle misure e controesempi	23
2.3.1	Misure di Hausdorff	25
2.3.2	Alcuni altri esempi	27
3	Integrale di Lebesgue	28
4	Compattezza e convergenza debole	29
5	Introduzione al Trasporto Ottimo	30
6	Epilogo: Soluzioni degli esercizi	31
6.1	Foglio 1: Misure e σ -algebre	31
6.2	Foglio 2: Teoria dell'integrale	31

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

§1 Prologo: misure in $\mathbb{R}^n$

Questa sezione è stata scritta leggendo "Real Analysis" di E.M. Stein e R. Shakarchi. L'idea è, prima di attaccare la teoria della misura nella sua piena astrazione, di ottenere un po' di intuizione nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ che siamo in grado di visualizzare.

§1.1 La misura esterna

In $\mathbb{R}^n$ la prima cosa originale che possiamo definire è

Definizione 1.1 (Cubi e Rettangoli). In $\mathbb{R}^n$ dati gli intervalli

$$I_n = [a_n, b_n]$$

definiamo il *rettangolo chiuso* definito da questi intervalli come

$$R := I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$$

analogamente possiamo definire il *rettangolo aperto* sostituendo agli intervalli chiusi degli intervalli aperti. Il *volume* di R è definito come

$$|R| := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

un rettangolo tale che $b_i - a_i = b_j - a_j$ per ogni coppia di indici i, j si dice un *cubo*.

Per Heine-Borel tutti i rettangoli sono compatti.

Definizione 1.2 (Quasi disgiunti). Due rettangoli A, B si dicono *quasi disgiunti* se

$$A \cap B \subseteq \partial A \cup \partial B$$

ovvero se si intersecano solo sul bordo.

Con questo possiamo definire una nozione di misura esterna, che non esiste in spazi arbitrari:

Definizione 1.3 (Misura esterna). Dato un qualunque $E \subseteq \mathbb{R}^n$ definiamo la sua *misura esterna* $m_* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ come:

$$m_*(E) := \inf \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

dove l'inf è preso su tutti i possibili ricoprimenti Q_i di E con Q_i cubi chiusi, ovvero abbiamo che

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

con ciascuno dei Q_i un **cubo chiuso**.

É importante che questa copertura sia (possibilmente) infinita. Se ci restringessimo solo a coperture finite avremmo in generale una quantità maggiore o uguale della misura esterna. Alcuni esempi di misure esterne di insiemi sono i seguenti:

Esempio 1.4 (Punti)

La misura esterna di un punto o dell'insieme vuoto è zero, così come la misura esterna di qualunque insieme numerabile.

Dimostrazione. Per l'insieme vuoto non c'è essenzialmente nulla da dimostrare. Per un punto P ci basta scegliere coperture costituite da un unico punto e arbitrariamente piccole. Dato invece un insieme numerabile

$$S = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{R}^n$$

per ogni $\varepsilon > 0$ possiamo scegliere una copertura di S formata da cubi Q_i ciascuno centrato in x_i e tali che

$$|Q_i| = \frac{\varepsilon}{2^i}$$

in questo modo abbiamo, per definizione di inf

$$m_*(S) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| = \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \varepsilon$$

ma visto che $\varepsilon > 0$ era arbitrario abbiamo $m_*(S) = 0$, come richiesto. $\square$

In particolare abbiamo che $\mathbb{Q}^k$ ha misura esterna 0 per ogni k .

Esempio 1.5 (Rettangoli)

La misura esterna di un rettangolo chiuso è uguale al suo volume.

Dimostrazione. Chiaramente abbiamo

$$m_*(R) \leq |R|$$

in quanto un qualunque rettangolo si può scomporre abbastanza agilmente in infiniti cubi quasi disgiunti, ricorsivamente. Andrebbe dimostrato che un rettangolo ha sempre volume uguale alla somma dei volumi dei cubi costituenti una sua decomposizione quasi disgiunta, ma è estremamente pedante e non lo faremo.

Per l'altro verso abbiamo bisogno, dato un generico ricoprimento Q_i di cubi chiusi, di dimostrare che

$$|R| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

da cui seguirà per definizione di inf la tesi. Per fare ciò usiamo la compattezza: dato il ricoprimento chiuso Q_i , per ogni $\varepsilon > 0$ ne costruiamo uno aperto S_i formato da cubi aperti tali che, per ogni i :

$$\begin{aligned} Q_i &\subset S_i \\ |Q_i| (1 + \varepsilon) &\leq |S_i| \end{aligned}$$

da questo dunque possiamo estrarre un sottoricoprimento finito $S_1, \dots, S_N$. A questo punto ci basta dimostrare che

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N |S_i|$$

che è pedante ma fattibile lavorando esplicitamente con tutti i rettangoli coinvolti (dato che sono finiti). Dunque abbiamo

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N |S_i| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{i=1}^N |Q_i| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

per ogni $\varepsilon > 0$, il che conclude la dimostrazione per quanto detto sopra. $\square$

Esempio 1.6 (Cantor)

L'insieme di Cantor ha misura esterna nulla.

Esempio 1.7 (Tutto lo spazio)

$\mathbb{R}^n$ ha misura esterna infinita.

Dimostriamo alcune proprietà di estrema importanza della misura esterna:

Lemma 1.8 (Monotonia)

Dati due insiemi $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$ abbiamo

$$m_*(A) \leq m_*(B).$$

Dimostrazione. Comunque dato un ricoprimento Q_i di B abbiamo

$$A \subseteq B \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dunque Q_i è un ricoprimento anche di A , il che per le proprietà dell'inf implica proprio la tesi. $\square$

Proposizione 1.9 (Subadditività numerabile)

Dato un $E \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

abbiamo che

$$m_*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i).$$

Dimostrazione. Supponiamo WLOG che $m_*(E_i) < \infty$ per ogni i . L'idea è di costruire una copertura di E a partire da quelle di E_i : grazie alla definizione operativa di inf per ogni $\varepsilon > 0$ possiamo trovare una copertura Q_{ij} di E_i tale che

$$\sum_{j=1}^{\infty} |Q_{ij}| \leq m_*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

da questo allora è facile trovare che, unendo tutte le coperture degli E_i per trovare una copertura di E :

$$m_*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |Q_{ij}| \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i) + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i) + \varepsilon$$

e dall'arbitrarietà di ε abbiamo la tesi. $\square$

Proposizione 1.10 (Approssimabilità con aperti I)

Se $E \subseteq \mathbb{R}^n$ abbiamo che

$$m_*(E) = \inf_{\substack{\mathcal{O} \supseteq E \\ \mathcal{O} \text{ aperto}}} m_*(\mathcal{O}).$$

Dimostrazione. Per monotonia abbiamo immediatamente

$$m_*(E) \leq m_*(\mathcal{O})$$

per ogni aperto $\mathcal{O}$ contenente E . Dobbiamo quindi dimostrare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un aperto $\mathcal{O} \supseteq E$ tale che

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \varepsilon + m_*(E)$$

prima di tutto quindi grazie alla definizione operativa di inf abbiamo che esiste un ricoprimento Q_i tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq \frac{\varepsilon}{2} + m_*(E)$$

da questo possiamo costruirne un altro costituito da insiemi aperti Q_i^0 tale che

$$\begin{aligned} Q_i^0 &\supseteq Q_i \\ |Q_i^0| &\leq |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \end{aligned}$$

da cui otteniamo un insieme aperto

$$\mathcal{O} := \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i^0$$

tale che $\mathcal{O} \supseteq E$ e inoltre, per subaddittività e monotonia

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(Q_i^0) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i^0| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} \leq \frac{\varepsilon}{2} + m_*(E) + \frac{\varepsilon}{2} = m_*(E) + \varepsilon$$

che era la tesi. $\square$

Un modo più evocativo per scrivere il risultato sopra è il seguente:

Corollario 1.11 (Approssimabilità con aperti II)

Per ogni insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ dato un $\varepsilon > 0$ possiamo trovare un $\mathcal{O} \supseteq E$ aperto tale che

$$0 \leq m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon.$$

La nostra intuizione riguardo alla misura è che dia una certa nozione di "dimensione" agli insiemi, e quindi ci aspetteremmo che unendo due insiemi disgiunti si ottenga sempre un insieme la cui misura sia la somma dei due. Purtroppo questo non è possibile in generale, e anzi è il motivo per cui ci interesserà definire il concetto di insieme "misurabile". Esiste tuttavia una condizione sufficiente più forte:

Proposizione 1.12 (Condizione sufficiente per l'additività)

Siano A e B due sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ tali che

$$d(A, B) > 0$$

allora abbiamo che

$$m_*(A \cup B) = m_*(A) + m_*(B).$$

Dimostrazione. Per subadditività abbiamo chiaramente

$$m_*(A \cup B) \leq m_*(A) + m_*(B)$$

dobbiamo quindi dimostrare la disuguaglianza inversa. Per fare questo sfruttiamo la distanza scegliendo un δ tale che

$$d(A, B) > \delta > 0$$

e come prima dato un certo $\varepsilon > 0$ un ricoprimento Q_i tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m_*(A \cup B) + \varepsilon$$

a questo punto possiamo dividendo ricorsivamente ciascuno Q_i in 2^n cubi possiamo assumere senza perdita di generalità che il diametro di ciascun Q_i sia minore di δ . Così facendo possiamo identificare due sottoinsiemi **disgiunti** di $\{Q_i\}$:

$$S_A = \{Q_i : Q_i \cap A \neq \emptyset\}$$

$$S_B = \{Q_i : Q_i \cap B \neq \emptyset\}$$

siano J_A e J_B gli insiemi degli indici di questi due insiemi. Allora dato che Q_i era un ricoprimento di $A \cup B$ abbiamo

$$m_*(A) \leq \sum_{i \in J_A} |Q_i|$$

$$m_*(B) \leq \sum_{i \in J_B} |Q_i|$$

da cui sommando membro a membro abbiamo

$$m_*(A) + m_*(B) \leq \sum_{i \in J_A} |Q_i| + \sum_{i \in J_B} |Q_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m_*(A \cup B) + \varepsilon$$

che implica la tesi per arbitrarietà di ε . □

Si vede che questa non è necessaria dal seguente lemma:

Lemma 1.13 (Unione quasi disgiunta di cubi)

Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dove Q_i è una successione di cubi chiusi a due a due quasi disgiunti, soddisfa sempre

$$m_*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(Q_i) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

Dimostrazione. Scegliamo un $\varepsilon > 0$, allora per ogni Q_i possiamo costruire un cubo aperto $\mathcal{Q}_i \subset Q_i$ tale che

$$|Q_i| \geq |\mathcal{Q}_i| + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

abbiamo quindi per ogni $N \in \mathbb{N}$ che

$$E \supseteq \bigcup_{i=1}^N \mathcal{Q}_i$$

cioè per monotonia, e applicando la proposizione 1.12, dato che ciascuno dei cubi $\mathcal{Q}_i$ è disgiunto dagli altri e a distanza positiva $d(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j) > 0$ per ogni $i \neq j$ abbiamo:

$$m_*(E) \geq m_*\left(\bigcup_{i=1}^N \mathcal{Q}_i\right) = \sum_{i=1}^N m_*(\mathcal{Q}_i) \geq \sum_{i=1}^N \left(|Q_i| - \frac{\varepsilon}{2^i}\right)$$

prendendo il limite $N \rightarrow \infty$ quindi abbiamo proprio

$$m_*(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| - \varepsilon$$

che per arbitrarietà di ε implica

$$m_*(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

che combinato con la subadditività ci dà proprio la tesi. $\square$

§1.2 Insiemi misurabili e Misura di Lebesgue

Come abbiamo anticipato, il nostro obiettivo è costruire una nozione di misura che sia sempre σ -additiva, su unioni disgiunte di insiemi, ovvero vogliamo identificare una certa collezione di insiemi tale che, se

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

(dove $\sqcup$ indica l'unione disgiunta) implica

$$m_*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i).$$

In $\mathbb{R}^n$ tuttavia abbiamo già una collezione di insiemi che soddisfano questa proprietà, ovvero **gli aperti**, per dimostrare ciò abbiamo bisogno del seguente risultato:

Lemma 1.14 (Scomponibilità degli aperti)

Ogni aperto $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}^n$ può essere scomposto come unione numerabile di cubi chiusi quasi disgiunti.

Dimostrazione. La dimostrazione essenzialmente consiste in un algoritmo che costruisca esplicitamente la scomposizione richiesta, che procede per approssimazione dell'insieme dividendo il piano in griglie sempre più sottili.

Procediamo con il seguente algoritmo, che prende in input un aperto $\mathcal{O}$ e ne restituisce una scomposizione in cubi quasi disgiunti:

function PARTIZIONA($\mathcal{O}$)

$R \leftarrow \{\}$

▷ L'insieme di cubi che costruiremo

for $i = 0$ **to** ∞ **do**

Dividiamo il piano in una griglia G_i di cubi di lato $\frac{1}{2^i}$

for all $Q \in G_i$ **do**

if $Q \subseteq Q' \in R$ **then**

Continue

end if

if $Q \subseteq \mathcal{O}$ **then**

$R \leftarrow R \cup \{Q\}$

end if

end for

end for

return R

end function

La correttezza di questo algoritmo segue dal fatto che, per ogni $x \in \mathcal{O}$ esiste un $r > 0$ tale che

$$B_r(x) \subseteq \mathcal{O}$$

dato che $\mathcal{O}$ è aperto, e dunque definitivamente esisterà un cubo chiuso tale che

$$Q \subseteq B_r(x)$$

che verrà scelto dall'algoritmo. Questo dimostra che ogni punto è coperto dalla scomposizione che abbiamo costruito. Ma dato che questa è formata per definizione da cubi quasi disgiunti, abbiamo finito. $\square$

Dunque presa una successione di aperti disgiunti $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \dots$ abbiamo che possiamo scomporre ciascuno di questi in un insieme numerabile di cubi chiusi quasi disgiunti R_i , denotato con R_{ij} il cubo j -esimo nella scomposizione dell'aperto i abbiamo quindi, per 1.13:

$$\sum_{i=1}^{\infty} m_*(\mathcal{O}_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |R_{ij}|$$

d'altra parte l'unione $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i$ può essere scomposta utilizzando le scomposizioni disgiunte di cubi quasi disgiunti R_i , e quindi

$$m_*\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i\right) = \sum_{i,j} |R_{ij}|$$

ovvero sono proprio uguali, come volevamo trovare. Se allora vogliamo definire gli insiemi misurabili come quegli insiemi per cui la misura sia σ -additiva, non è sorprendente che in $\mathbb{R}^n$ ci venga da imporre che questi insiemi siano "quasi aperti", ovvero

Definizione 1.15 (Lebesgue Misurabile). Un sottoinsieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice *Lebesgue Misurabile* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un aperto $\mathcal{O} \subseteq E$ tale che

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq \varepsilon.$$

Dunque possiamo ridefinire la nozione di misura restringendoci agli insiemi che hanno questa proprietà:

Definizione 1.16 (Misura di Lebesgue). Definiamo la *misura di Lebesgue* come una restrizione della misura esterna agli insiemi Lebesgue misurabili, ovvero definiamo la funzione $m : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ tale che

$$m(E) := m_*(E)$$

per ogni E Lebesgue misurabile.

Quello che rimane da capire adesso è quali siano precisamente gli insiemi misurabili tra tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$. Prima di tutto abbiamo sicuramente

Proposizione 1.17 (Misura nulla)

Tutti gli insiemi di misura esterna nulla sono misurabili, ovvero se $m_*(E) = 0$ allora E è misurabile. In particolare se F è un sottoinsieme di un insieme di misura nulla è sempre misurabile.

Dimostrazione. Grazie al 1.11 dato $\varepsilon > 0$ possiamo sempre trovare un $\mathcal{O} \supseteq E$ aperto tale che

$$m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon$$

ma d'altra parte per monotonia e usando il fatto che $m_*(E) = 0$ abbiamo

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq m_*(\mathcal{O}) = m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon$$

che quindi implica la tesi. $\square$

Studiamo adesso come si comportano gli insiemi misurabili rispetto alle operazioni insiemistiche, abbiamo:

Proposizione 1.18 (Unioni numerabili di insiemi misurabili)

Dati $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ abbiamo che

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = E \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n).$$

Dimostrazione. Scelto un $\varepsilon > 0$, per ogni E_i possiamo trovare un $\mathcal{O}_i \supseteq E_i$ aperto tale che

$$m_*(\mathcal{O}_i - E_i) \leq \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

Il nostro candidato insieme aperto approssimante allora è

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i =: \mathcal{O}$$

che dimostriamo per monotonia e subadditività facilmente essere quello giusto

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq m_*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathcal{O}_i - E_i)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(\mathcal{O}_i - E_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon$$

da cui la misurabilità di E . □

Passiamo ora ai complementari. Per dimostrare il prossimo risultato abbiamo bisogno dei due seguenti lemmi:

Lemma 1.19 (Distanza compatto-chiuso)

Dati un insieme compatto K e un chiuso F disgiunti, si ha sempre

$$d(F, K) > 0.$$

Dimostrazione. Dato che K ed F sono disgiunti abbiamo che $K \subseteq F^c$, ovvero K è contenuto in un aperto, questo vuol dire che per ogni $x \in K$ esisterà un $\delta_x > 0$ tale che

$$d(x, F) > 3\delta_x.$$

Per usare la compattezza di K a questo punto consideriamo il ricoprimento

$$K \subseteq \bigcup_{x \in K} B_{2\delta_x}(x) \subseteq F^c$$

da cui possiamo estrarre un sottoricoprimento finito

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^N B_{2\delta_{x_i}}(x_i) \subseteq \bigcup_{x \in K} B_{2\delta_x}(x) \subseteq F^c$$

grazie a questa possiamo considerare il nostro δ candidato per boundare la distanza dal basso, ovvero vogliamo dimostrare che

$$d(F, K) > \delta := \min_{1 \leq i \leq N} \delta_{x_i} > 0$$

cioè vogliamo dire che per ogni $x \in K$ e $y \in F$ si ha $|x - y| \geq \delta$, d'altra parte per definizione di ricoprimento di K dovrà esistere un x_i tale che

$$|x - x_i| \leq 2\delta_{x_i}$$

e quindi per la disuguaglianza triangolare abbiamo

$$|x - y| \geq |y - x_i| - |x_i - x| \geq 3\delta_{x_i} - 2\delta_{x_i} = \delta_{x_i} \geq \delta$$

che conclude. □

Lemma 1.20 (Tutti i chiusi sono misurabili)

Tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ chiusi sono misurabili.

Dimostrazione. Sia F un insieme chiuso. Se B_k è la palla chiusa di raggio k centrata in 0 abbiamo che

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} [B_k \cap F] = F$$

e dunque ci basta dimostrare che ciascuno dei $B_k \cap F$ sono misurabili. D'altra parte ciascuno di questi è chiuso e limitato, quindi ci siamo ricondotti a dimostrare che la tesi vale sui compatti, e possiamo assumere WLOG che F sia compatto. Per il lemma dell'approssimabilità con aperti possiamo scegliere un $\mathcal{O}$ tale che

$$m_*(\mathcal{O}) - m_*(F) \leq \varepsilon$$

ora vorremmo dimostrare che

$$m_*(\mathcal{O} - F) + m_*(F) \leq m_*(\mathcal{O})$$

da cui seguirà immediatamente la tesi. Visto che stiamo andando contro la subadditività, dobbiamo tirare in ballo qualche argomento di limite. Dato che F è chiuso $\mathcal{O} - F$ sarà aperto, e quindi per il 1.14 possiamo scomporre $\mathcal{O}$ come

$$\mathcal{O} = F \sqcup (\mathcal{O} - F) = F \sqcup \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dove i Q_i sono la scomposizione di $\mathcal{O} - F$. Allora invocando la monotonia abbiamo, per ogni $N \in \mathbb{N}$

$$m_*(\mathcal{O}) = m_*\left(F \sqcup \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i\right) \geq m_*\left(F \sqcup \bigcup_{i=1}^N Q_i\right)$$

d'altra parte l'unione di N cubi chiusi è compatta, □

§2 Motivazioni e introduzione alle misure

Il problema principale che ha fatto nascere la teoria della misura è l'integrale di Riemann, che aveva alcuni problemi. Lo studio delle funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è quello che ha fatto scaturire ciò, e quindi di solito questa branca della matematica si chiama **Analisi reale**. Lebesgue nel suo *Leçons sur l'intégration* scriveva che una buona definizione di integrale deve soddisfare la proprietà che, se $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è una successione di funzioni definite su un compatto tale che esista un $M > 0$ che soddisfi

$$|f_n(x)| \leq M$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, e tali che

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

allora se questa funzione converge punto a punto ad una f dobbiamo poter scambiare limite e integrale

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Questa proprietà per l'integrale di Riemann non è necessariamente vera, perchè successioni di funzioni Riemann integrabili possono convergere puntualmente a funzioni non Riemann integrabili. Un esempio semplice è quando

$$f(x) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$$

e la successione che cerchiamo è

$$f_n(x) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}_n}$$

tale che $\mathbb{Q}_n = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ è l'insieme dei primi n razionali in una certa enumerazione di $\mathbb{Q}$. Perché vorremmo tanto questa proprietà vera? Perché il problema è che se $f_n \rightarrow f$ allora il seguente limite esiste sempre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

tantopiù quando notiamo che si riesce a dimostrare che per ogni coppia di successioni $f_n^1 \rightarrow f$ e $f_n^2 \rightarrow f$ vale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n^1(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n^2(x) dx$$

e quindi viene spontaneo pensare che ci sia una nozione di integrale che si può assegnare alla funzione f ma che l'integrale di Riemann non riesce a catturare. Insomma vogliamo ridefinire la nozione di integrabilità in modo che l'insieme delle funzioni integrabili sia **chiuso rispetto ai limiti**, ovvero che sia completo, è in un certo senso un caso specifico di completamento di spazio metrico.

Un altro problema dell'integrale di Riemann consiste nel teorema fondamentale del calcolo integrale, una versione del teorema fondamentale è che

Teorema 2.1 (Fondamentale del calcolo integrale)

Se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile e f' è Riemann integrabile allora

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

Il problema è proprio nell'ipotesi che f' sia Riemann integrabile, e Volterra riuscì a costruire una f tale che sia derivabile in ogni punto, ma per cui f' non sia Riemann Integrabile. Anche qui ci viene da dire che la funzione f' abbia una nozione di integrale, ma la definizione di Riemann non riesce davvero a catturarla.

§2.1 Le σ -Algebre e le misure

Vogliamo definire una nozione di "grandezza" di un insieme, ovvero vogliamo definire una funzione $\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ che abbia le seguenti proprietà:

- Se non prendiamo niente, l'insieme ha misura nulla, ovvero $\mu(\emptyset) = 0$.
- Se due insiemi sono *congruenti* $A \cong B$, cioè si può ruotare e traslare uno dei due nell'altro, allora $\mu(A) = \mu(B)$.
- La misura di un intervallo unitario sia sempre unitaria: $\mu([0, 1]^n) = 1$.
- Se $A_k \subseteq \mathbb{R}^n$ è una successione di insiemi a due a due disgiunti allora

$$\mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

cioè la misura è " σ -additiva".

La cattiva notizia purtroppo è che queste proprietà sono incompatibili tra loro. In un famoso lavoro, Vitali dimostrò che esiste un insieme che non si presta ad essere misurato, ovvero:

Esempio 2.2 (Vitali)

Consideriamo l'intervallo $[0, 1]$ equipaggiato con la seguente relazione di equivalenza

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

L'insieme di Vitali V è un insieme che contiene uno e un solo elemento per ogni classe di equivalenza di $[0, 1]$ (per fare ciò abbiamo bisogno dell'assioma della scelta), insomma è una scelta di rappresentanti di $[0, 1]_{\sim}$.

Consideriamo ora gli insiemi traslati ciclicamente di un razionale $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)$, ovvero

$$V_q := \{q + v : v \in V\}$$

a questo punto notiamo che, per come abbiamo definito l'insieme di Vitali, abbiamo che se $q_1 \neq q_2$ allora $V_{q_1} \cap V_{q_2} = \emptyset$, perchè se si intersecassero avremmo scelto due elementi nella stessa classe di equivalenza. Inoltre abbiamo che

$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)} V_q = [0, 1)$$

in quanto ogni elemento di $[0, 1)$ può essere scelto come somma tra un rappresentante della classe e un razionale. L'assurdo a questo punto scaturirà dal dimostrare che

Claim 2.3 (Invarianza per traslazione) — $\mu(V_q) = \mu(V)$.

Dimostrazione. Possiamo spezzare V in

$$\mu(V) = \mu(\{v \in V : v + q < 1\}) + \mu(\{v \in V : v + q \geq 1\})$$

per additività. D'altra parte visto che μ è invariante per traslazioni dobbiamo avere

$$\dots = \mu(\{v + q \in V : v + q < 1\}) + \mu(\{v + q - 1 \in V : v + q \geq 1\})$$

ma questa, di nuovo per additività, è proprio la misura di V_q , quindi abbiamo dimostrato il nostro claim. ■

Allora abbiamo la seguente catena di uguaglianze

$$1 = \mu([0, 1)) = \mu\left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)} V_q\right) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)} \mu(V_q) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)} \mu(V)$$

e questo è assurdo perché se $\mu(V)$ è positivo quella somma risulta infinita, e se è nullo la somma risulta nulla, in entrambi i casi diverso da 1.

Abbiamo due strade allora, o indeboliamo un po' le proprietà che vogliamo dalla nostra misura (per esempio assumendo che l'additività valga solo per unioni finite, ma in questo caso finiamo nel paradosso di Banach-Tarski), oppure ci possiamo restringere ad una certa sottofamiglia di insiemi di $\mathbb{R}^n$, che chiameremo *misurabili*.

Per fare ciò definiamo allora

Definizione 2.4 (σ -algebra). Sia $X \neq \emptyset$ un insieme, diciamo che $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ è una σ -algebra se soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{A}$.

2. Per ogni successione A_i di elementi di $\mathcal{A}$, si ha che

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

3. Per ogni $A \in \mathcal{A}$ si ha che $A^c \in \mathcal{A}$.

In questo caso $(X, \mathcal{A})$ si dice *spazio misurabile*, e gli elementi della σ -algebra si dicono *misurabili*.

Osserviamo che da queste proprietà segue immediatamente

Proposizione 2.5 (Intersezioni numerabili)

Se $\mathcal{A}$ è una σ -algebra allora per ogni A_i a valori in $\mathcal{A}$ si ha

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Dimostrazione. Segue facilmente notando che

$$\left[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^c \right]^c = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

e il LHS sta nella σ -algebra per definizione. $\square$

La stessa struttura equipaggiata con unioni **finite** si dice *algebra*. Vediamo alcuni esempi di σ -algebre

Esempio 2.6 (σ -algebra banale)

$\{\emptyset, X\}$ è una σ -algebra per ogni insieme X , così come $\mathcal{P}(X)$ è una σ -algebra per ogni X .

Esempio 2.7 (Numerabili)

Usando la cardinalità possiamo definire

$$\mathcal{A}_{\text{num}} := \{A : |A| \leq \aleph_0\} \cup \{A : |A^c| \leq \aleph_0\}$$

che è facilmente una σ -algebra perché $\aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0$.

Il primo risultato che dimostriamo è

Lemma 2.8 (Intersezioni di σ -algebre)

Data $\{\mathcal{A}_i\}_{i \in I}$ una successione di σ -algebre su X , con I non necessariamente numerabile, si ha che

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

è a sua volta una σ -algebra di X .

Dimostrazione. È una banale verifica degli assiomi di σ -algebra. $\square$

E ora un ingrediente importante che usa questo risultato è il seguente:

Definizione 2.9 (σ -algebra generata da un insieme). Data una famiglia $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ possiamo definire la σ -algebra *generata da* $\mathcal{E}$ come

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

dove gli $\mathcal{A}_i$ sono tutte le possibili σ -algre di X contenenti $\mathcal{E}$.

Esempio 2.10 (Boreliani)

Se $\mathcal{E} \subseteq \mathbb{R}^n$ è l'insieme di tutti gli aperti di $\mathbb{R}^n$ la σ -algebra $\sigma(\mathcal{E})$ è detta σ -algebra dei *Boreliani*.

E dunque possiamo finalmente dare la definizione:

Definizione 2.11 (Misura). Dato $(X, \mathcal{A})$ uno spazio misurabile, una funzione $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ si dice *misura*, se valgono le seguenti proprietà:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. È σ -additiva, cioè per ogni successione $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ di insiemi in $\mathcal{A}$ disgiunti si ha

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Notiamo che quella proprietà di σ -additività è molto più forte della normale additività:

Esempio 2.12 (Una funzione additiva non σ -additiva)

La funzione $\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ tale che

$$\mu(A) := \begin{cases} 0 & \text{se } A \text{ è finito} \\ \infty & \text{se } A \text{ è infinito} \end{cases}$$

è additiva, ma non è σ -additiva, infatti se per assurdo lo fosse avremmo che, dato un A infinito, si avrebbe

$$\mu(A) = \infty$$

ma d'altra parte per σ -additività:

$$\infty = \mu(A) = \mu\left(\bigcup_{a \in A} \{a\}\right) = \sum_{a \in A} \mu(\{a\}) = \sum_{a \in A} 0 = 0$$

assurdo.

Vediamo un po' di esempi di misure:

Definizione 2.13 (Delta di Dirac). Sia $\bar{x} \in X$ uno spazio misurabile allora definiamo la *delta di Dirac* come la funzione

$$\delta_{\bar{x}} : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$$

$$A \mapsto \begin{cases} 1 & \text{se } \bar{x} \in A \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

che misura tutti i sottoinsiemi di A , ed è essenzialmente un modo per costruire una funzione "tutta concentrata in un punto".

Esempio 2.14 (Contare i punti)

Un'altra misura definita su tutto $\mathcal{P}(X)$ può essere quella che conta i punti:

$$\mu(A) := \begin{cases} \#A & \text{se } A \text{ è finito} \\ \infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

in inglese anche nota come counting measure.

Una generalizzazione di entrambe è:

Esempio 2.15 (Misura atomica)

Data una $f : X \rightarrow [0, \infty]$ possiamo definire una misura μ come

$$\mu(A) := \sum_{x \in A} f(x) = \sup_{\substack{B \subseteq A \\ B \text{ finito}}} \sum_{x \in B} f(x)$$

e quindi si vede che la delta di Dirac è il caso particolare in cui f è 1 in un punto e zero altrove, mentre la counting measure è il caso particolare in cui $f(x) = 1$ per ogni x .

§2.2 Le misure esterne

Il nostro obiettivo però è arrivare a definire la nozione di misura di Lebesgue. Per fare questo abbiamo bisogno di:

Definizione 2.16 (Misura esterna). Dato un $X \neq \emptyset$ una funzione $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ si dice *misura esterna* su X se:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$.
2. È monotona, ovvero $A_1 \subseteq A_2$ implica $\mu^*(A_1) \leq \mu^*(A_2)$.
3. È σ -subadditiva, cioè per ogni successione di insiemi $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ di sottoinsiemi di X abbiamo

$$\mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i).$$

La costruzione che abbiamo fatto su $\mathbb{R}^n$ definendo esplicitamente la misura esterna per poi restringerla ottenendo la misura di Lebesgue è reiterabile attraverso il seguente teorema:

Teorema 2.17 (Costruzione di misure esterne)

Sia $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ con $\emptyset, X \in \mathcal{E}$. Se abbiamo una $\rho : \mathcal{E} \rightarrow [0, \infty]$ tale che $\rho(\emptyset) = 0$ allora la seguente funzione

$$\mu_\rho^*(A) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \rho(A_i) : A_i \in \mathcal{E}, \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \supseteq A \right\}$$

è una misura esterna per ogni ρ ed $\mathcal{E}$ tali.

Dimostrazione. Le proprietà 1 e 2 della misura esterna sono facili. La difficile è la 3, per cui abbiamo bisogno di scegliere un $\varepsilon > 0$, grazie a cui scegliamo i ricoprimenti

$$(A_i^k)_{k \in \mathbb{N}}$$

di A_i , con $A_i^k \in \mathcal{E}$ per ogni k ed i , tali che

$$\sum_{k=1}^{\infty} \rho(A_i^k) \leq \mu_\rho^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

questo è possibile grazie alla definizione operativa di inf. Dunque abbiamo che

$$\bigcup_{i,k} A_i^k \supseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

ma allora il LHS è proprio un ricoprimento di $\bigcup A_i$ con elementi di $\mathcal{E}$, cioè per definizione di inf:

$$\mu_\rho^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \rho(A_i^k) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\mu_\rho^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \right)$$

che per arbitrarietà di $\varepsilon > 0$ implica la tesi. $\square$

Questo teorema quindi generalizza naturalmente quello che facevamo in $\mathbb{R}^n$ con cubi chiusi ($\mathcal{E}$) e il loro volume elementare (ρ). Notiamo che nelle ipotesi abbiamo richiesto che $X \in \mathcal{E}$, e in questo modo tutti gli insiemi A sono ricopribili da elementi di $\mathcal{E}$ (male che vada ci mettiamo tutto X).

Adesso esattamente come in $\mathbb{R}^n$ la strategia sarà restringersi agli insiemi misurabili, ovvero:

Definizione 2.18 (μ^* -Misurabile). Un $A \subseteq X$ si dice μ^* -Misurabile se per ogni $E \subseteq X$ abbiamo

$$\mu^*(E) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A^c \cap E)$$

ha insomma una certa proprietà di *spezzamento*. Chiamiamo $\mathcal{M}(X, \mu^*)$ la famiglia di tutti gli insiemi μ^* -misurabili.

Notiamo che per dimostrare la misurabilità di un insieme una disuguaglianza segue sempre dalla subadditività:

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A^c \cap E)$$

e quindi in quanto segue ci limiteremo sempre a dimostrare la disuguaglianza inversa per dimostrare la misurabilità di A . Cominciamo a dimostrare un paio di cose che avevamo già visto prima:

Proposizione 2.19 (Unioni finite)

Per ogni $A_1, A_2 \in \mathcal{M}(X, \mu^*)$ disgiunti abbiamo che $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{M}(X, \mu^*)$, e inoltre

$$\mu^*(A_1 \cup A_2) = \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2).$$

Dimostrazione. Sia $E \subseteq X$, allora per la proprietà di spezzamento di A_1

$$\mu^*(E) = \mu^*(A_1 \cap E) + \mu^*(A_1^c \cap E)$$

mentre per la proprietà di spezzamento di A_2 :

$$\dots = \mu^*(A_1 \cap E) + \mu^*(A_2 \cap A_1^c \cap E) + \mu^*(A_2^c \cap A_1^c \cap E)$$

d'altra parte per subadditività e monotonia i primi due termini possono essere stimati con $\mu^*((A_1 \cup A_2) \cap E)$, dato che

$$(A_1 \cap E) \cup (A_2 \cap A_1^c \cap E) = [A_1 \cup (A_2 \cap A_1^c)] \cap E = (A_1 \cup A_2) \cap E$$

e otteniamo quindi

$$\dots \geq \mu^*((A_1 \cup A_2) \cap E) + \mu^*((A_1 \cup A_2)^c \cap E).$$

Per subadditività troviamo anche la disuguaglianza opposta, quindi abbiamo proprio che l'unione è misurabile. Rimane da mostrare l'additività, ma d'altra parte sostituendo $E = A_1 \cup A_2$ nella definizione di misurabilità di A_1 abbiamo

$$\mu^*(A_1 \cup A_2) = \mu^*(A_1 \cap (A_1 \cup A_2)) + \mu^*((A_1 \cup A_2) \setminus A_1) = \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2)$$

□

Questo risultato ci è servito per fare pratica, la generalizzazione segue essenzialmente le stesse idee ed è dovuta a Carathéodory:

Teorema 2.20 (Carathéodory)

Sia μ^* una misura esterna su X . Allora $\mathcal{M}(X, \mu^*)$ è una σ -algebra, e $\mu|_{\mathcal{M}}$ è una misura. Inoltre μ^* è *completa*, cioè $\mu^*(A) = 0$ implica A misurabile.

Dimostrazione. Il fatto che il vuoto e l'insieme stesso stiano in $\mathcal{M}$ è chiaro. La chiusura per complementari anche è chiara, dato che la definizione di misurabilità è simmetrica prendendo i complementari, che soddisfano $(A^c)^c = A$. Rimangono da sistemare le unioni numerabili. Prendiamo allora una successione A_i di elementi disgiunti di $\mathcal{M}$. Abbiamo che, come fatto prima, possiamo reiterare la formula trovata sopra per induzione:

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(A_1 \cap E) + \mu^*(A_1^c \cap E) = \\ &= \mu^*(A_1 \cap E) + \mu^*(A_2 \cap A_1^c \cap E) + \mu^*(A_2^c \cap A_1^c \cap E) = \\ &= \mu^*(A_1 \cap E) + \mu^*(A_2 \cap A_1^c \cap E) + \mu^*(A_3 \cap A_2^c \cap A_1^c \cap E) + \mu^*(A_3^c \cap A_2^c \cap A_1^c \cap E) = \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^n \mu^* \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) + \mu^* \left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c \cap E \right)$$

d'altra parte per monotonia abbiamo facilmente che il secondo addendo può essere boundato dal basso dall'unione *infinita* degli A_i , quindi ??rendendo anche $n \rightarrow \infty$ possiamo mantenere la disuguaglianza:

$$\mu(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^* \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) + \mu^* \left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c \cap E \right) \quad (1)$$

ma usando la subaddittività su quella somma possiamo riscrivere il primo addendo come

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu^* \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) \geq \mu^* \left[\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) \right]$$

che è proprio uguale a

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) = E \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

da cui abbiamo un verso della disuguaglianza che volevamo mostrare per l'unione numerabile di misurabili. L'altro verso segue per subaddittività, e quindi abbiamo finito.

D'altra parte per mostrare la σ -addittività possiamo riutilizzare la 1 sostituendo a E l'insieme $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ e supponendo che tutti gli A_i siano disgiunti, in questo modo la formula si semplifica a

$$\mu^* \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^* \left(A_i \cap \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) + \mu^*(\emptyset) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$$

da cui abbiamo la σ -addittività.

Rimane da mostrare la completezza, d'altra parte se $\mu^*(A) = 0$ abbiamo

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A^c) = \mu^*(E \cap A^c) + \mu^*(A) \geq \mu^*(E \cap A^c) + \mu^*(E \cap A)$$

usando monotonie varie, da cui troviamo ancora l'uguaglianza cercata. $\square$

E quindi infine possiamo definire:

Definizione 2.21 (Spazio di misura). Uno spazio misurabile $(X, \mathcal{A})$ equipaggiato con una misura si dice *spazio di misura*.

Riportiamo in modo più preciso anche la definizione di completezza di una misura:

Definizione 2.22 (Completezza). Una misura μ su uno spazio misurabile $(X, \mathcal{A})$ si dice *completa* se per ogni $A \in \mathcal{A}$ con $\mu(A) = 0$ si ha che se $E \subseteq A$ allora $E \in \mathcal{A}$, e quindi in particolare $\mu(E) = 0$.

In generale non tutte le misure sono complete, ma tutte le misure si prestano ad essere completate.

Proposizione 2.23 (Completamento di misure)

Dato $(X, \mathcal{A}, \mu)$ spazio di misura consideriamo l'insieme

$$\mathcal{N} := \{N \subseteq X : \exists A \in \mathcal{A}, A \supseteq N, \mu(A) = 0\}$$

allora possiamo estendere lo spazio misurabile a

$$\overline{\mathcal{A}} := \{N \cup A : A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}\}$$

e

$$\overline{\mu}(A \cup N) := \mu(A)$$

in modo che $\overline{\mu}$ sia ben definita e $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ sia uno spazio di misura con $\overline{\mu}$ completa.

Dimostrazione. Dimostriamo prima di tutto che $\overline{\mu}$ è ben definita: prendiamo $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ e $N_1, N_2 \in \mathcal{N}$ tali che

$$A_1 \cup N_1 = A_2 \cup N_2$$

dobbiamo mostrare che

$$\mu(A_1) = \overline{\mu}(A_1 \cup N_1) = \overline{\mu}(A_2 \cup N_2) = \mu(A_2)$$

d'altra parte per definizione di $\mathcal{N}$ sappiamo che esistono due B_1, B_2 tali che $B_1 \supseteq N_1$, $B_2 \supseteq N_2$ e inoltre $\mu(B_1) = \mu(B_2) = 0$, questi soddisfano

$$A_1 \subseteq A_2 \cup N_2 \subseteq A_2 \cup B_2$$

$$A_2 \subseteq A_1 \cup N_1 \subseteq A_1 \cup B_1$$

dunque per monotonia e subadditività abbiamo che

$$\mu(A_1) \leq \mu(A_2 \cup B_2) \leq \mu(A_2) + \mu(B_2) = \mu(A_2)$$

$$\mu(A_2) \leq \mu(A_1 \cup B_1) \leq \mu(A_1) + \mu(B_1) = \mu(A_1)$$

da cui segue proprio quello che volevamo mostrare.

Dimostriamo ora che $\overline{\mathcal{A}}$ è proprio una σ -algebra:

Unioni: Prendiamo una successione $A_n \cup N_n$ di insiemi in $\overline{\mathcal{A}}$, allora vogliamo mostrare che la loro unione sta in $\overline{\mathcal{A}}$. D'altra parte

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cup N_n) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n$$

e l'unione numerabile degli A_n è sicuramente in $\mathcal{A}$, rimane da mostrare che l'unione numerabile dei N_n è sempre in $\mathcal{N}$, d'altra parte se B_n sono insiemi di misura nulla tali che $B_n \supseteq N_n$ abbiamo per subadditività:

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(B_n) = 0$$

cioè la loro unione è a sua volta un insieme di misura nulla, dunque dato che

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$$

abbiamo che $\bigcup N_n \in \mathcal{N}$, cioè abbiamo dimostrato che l'unione numerabile di elementi di $\overline{\mathcal{A}}$ è di nuovo in $\overline{\mathcal{A}}$.

Complementari: Sia $A \cup N \in \overline{\mathcal{A}}$, allora dobbiamo mostrare che

$$A^c \cap N^c = (A \cup N)^c \in \overline{\mathcal{A}}$$

per fare ciò cerchiamo un $A' \in \mathcal{A}$ e un $N' \in \mathcal{N}$ tali che

$$A^c \cap N^c = A' \cup N'.$$

L'idea chiave per fare ciò è decomporre N^c in una parte dentro $\mathcal{A}$ e una dentro $\mathcal{N}$. Dato un $F \supseteq N$ tale che $\mu(B) = 0$ possiamo scrivere N^c come

$$N^c = (F \setminus N) \cup F^c$$

da cui troviamo, sostituendo in $A^c \cap N^c$:

$$A^c \cap ((F \setminus N) \cup F^c) = [A^c \cap (F \setminus N)] \cup [A^c \cap F^c]$$

e questo conclude, infatti $F^c \cap A^c \in \mathcal{A}$ per le proprietà di σ -algebra di $\mathcal{A}$, mentre $A^c \cap (F \setminus N) \subseteq F$ è un sottoinsieme di un insieme di misura nulla, quindi apparterrà ad $\mathcal{N}$ per definizione.

Rimarrebbe solo da mostrare che $\overline{\mu}$ è completa, tuttavia questo segue molto facilmente dalla definizione, dunque abbiamo finito. $\square$

In effetti possiamo anche dimostrare che

$$\overline{\mathcal{A}} = \sigma(\mathcal{A} \cup \mathcal{N}).$$

Abbiamo quindi costruito un macchinario per generare misure complete, e possiamo usarlo per ritornare alla misura di Lebesgue che conosceamo:

Esempio 2.24 (Misura di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$)

Se $\mathcal{E}$ è l'insieme dei *plurirettangoli*, cioè degli insiemi della forma

$$I = \bigtimes_{i=1}^n [a_i, b_i)$$

e definiamo la funzione ρ come

$$\rho(I) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

allora la *misura di Lebesgue* è quella fornita dal teorema di Carathéodory dalla misura esterna μ^* costruita a partire da $\mathcal{E}$ e ρ . In genere si denota la misura di Lebesgue con $\mathcal{L}^n$.

In realtà il teorema di Carathéodory non ci garantisce che $\mathcal{M}$ sia un insieme non banale, quindi mancherebbe da dimostrare che:

- I plurirettangoli sono misurabili (il minimo sindacale per avere una σ -algebra utile, in quanto in questo modo contiene essenzialmente tutti i boreliani).
- La misura di Lebesgue di un plurirettangolo è effettivamente uguale a ρ .

Ma sono tutte cose che abbiamo già fatto prima, e quindi non ci ripeteremo.

§2.3 Proprietà delle misure e controesempi

Vediamo un po' di proprietà delle misure e un po' di esempi, per prendere dimestichezza con l'argomento.

Proposizione 2.25 (Proprietà delle misure)

Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura, allora valgono le seguenti proprietà:

Monotonia: Se $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ e $A_1 \subseteq A_2$ si ha $\mu(A_1) \leq \mu(A_2)$.

σ -subadditività: Per ogni successione A_i di insiemi in $\mathcal{A}$ si ha

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Continuità dal basso: Sia $A_i \in \mathcal{A}$ una successione crescente di insiemi, ovvero tale che $A_i \subseteq A_{i+1}$ allora

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Continuità dall'alto: Se $\mu(A_1) < \infty$ e $A_i \in \mathcal{A}$ è una successione decrescente di insiemi si ha che

$$\mu \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Dimostrazione. Dimostriamo una cosa alla volta:

Monotonia: Presi $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ tali che $A_2 \supseteq A_1$ abbiamo che

$$\mu(A_2) = \mu(A_1 \cup (A_2 \setminus A_1)) = \mu(A_1) + \mu(A_2 \setminus A_1) \geq \mu(A_1)$$

da cui segue la tesi.

σ -subadditività: Dobbiamo partire da una successione arbitraria A_n di insiemi e ricavarne una successione di disgiunti, definiamo

$$B_n := A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$$

da cui possiamo trovare che

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

dove l'ultima disuguaglianza segue per monotonia.

Continuità dal basso: Come al punto precedente consideriamo la successione B_n di insiemi disgiunti:

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Continuità dall'alto: Questo è essenzialmente equivalente al punto precedente, con l'accortezza che la misura di A_1 non sia infinita. Consideriamo la successione

$$B_n := A_1 \setminus A_n$$

in questo modo evitiamo spiacevoli forme indeterminate che potrebbero sorgere prendendo il complementare rispetto a X . Allora abbiamo costruito una successione B_n tale che $B_i \subseteq B_{i+1}$, usando la continuità monotona dal basso quindi

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n)$$

d'altra parte il LHS è

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) = \mu \left(A_1 \setminus \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \mu(A_1) - \mu \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)$$

e cancellando il $\mu(A_1)$ da entrambi i lati abbiamo la tesi.

Dunque abbiamo mostrato la tesi. □

Appunto il punto 4 non è necessariamente vero senza l'ipotesi $\mu(A_1) < \infty$:

Esempio 2.26 (Una successione per cui non vale la continuità monotona)

La successione di insiemi $A_i \supseteq A_{i+1}$ tale che

$$A_n := (n, \infty)$$

rispetto a $\mathcal{L}^1$ è tale che

$$\mathcal{L}(A_n) = \infty$$

ma la misura dell'intersezione è nulla.

Vediamo qualche altro esempio:

Esempio 2.27 (Insieme denso di misura 0)

Esistono insiemi densi di misura nulla densi, come ad esempio $\mathbb{Q}$ rispetto a $\mathcal{L}^1$, che ha misura nulla in quanto numerabile unione di punti, e ogni punto ha chiaramente misura di Lebesgue nulla.

Esempio 2.28 (Insiemi di misura positiva a interno vuoto)

L'insieme degli irrazionali $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ha misura di Lebesgue positiva ma ha interno vuoto. Cosa succede se lo vogliamo anche chiuso? Definiamo allora

$$\mathbb{Q}_\varepsilon := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^n} \right)$$

con q_n un'opportuna numerazione dei razionali. Ci viene il dubbio che questo insieme non tocchi tutti i punti di $\mathbb{R}$, in realtà questo insieme ha misura molto piccola

$$\mathcal{L}^1(Q_\varepsilon) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{L}^1 \left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^n} \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = 4\varepsilon$$

che quindi vuol dire che ci sono punti di $\mathbb{R}$ che non abbiamo toccato, e sono tanti! L'insieme cercato a questo punto è Q_ε^c , che è chiuso e a interno vuoto (oltre che misurabile!) in quanto è il complementare di un'unione numerabile di aperti centrati in $\mathbb{Q}$, che è denso su $\mathbb{R}$.

Esempio 2.29 (Insiemi non numerabili di misura 0)

L'insieme che cerchiamo è il famoso *insieme di Cantor*. Prendiamo la successione C_k tale che C_0 è $[0, 1]$ e ogni C_k si ottiene reiterando il processo del rimuovere l'intervallo lungo $1/3$ centrale da C_{k-1} . In questo modo possiamo definire l'insieme di Cantor come

$$\mathcal{C} := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$$

e visto che

$$\mathcal{L}^1(C_k) = \left(\frac{2}{3} \right)^k$$

abbiamo per continuità monotona che $\mathcal{L}^1(\mathcal{C}) = 0$. D'altra parte il Cantor è non numerabile, infatti

$$\mathcal{C} = \left\{ x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2^k} : a_k \in \{0, 2\} \right\}$$

insomma il Cantor è l'insieme dei numeri in $[0, 1]$ tali che in base 3 si scrivono senza usare la cifra 1. Dato che questi hanno la stessa cardinalità delle successioni di 0 e 2, e queste hanno cardinalità $2^{\aleph_0}$ abbiamo proprio trovato un insieme (misurabile!) di misura nulla e non numerabile.

§2.3.1 Misure di Hausdorff

Il nostro obbiettivo è misurare volumi s -dimensionali in $\mathbb{R}^n$, per esempio lunghezze di curve in $\mathbb{R}^3$. Sia $s \geq 0$, denotiamo allora con

$$\omega_s := \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma\left(\frac{s}{2} + 1\right)}$$

dove ricordiamo la definizione della funzione Γ

$$\Gamma(s) := \int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx.$$

Il punto di questa costante è che quando $s \in \mathbb{N}$ è tale che

$$\omega_s = \mathcal{L}^s(\{x \in \mathbb{R}^s : |x| \leq 1\})$$

Ricordiamo allora la definizione:

Definizione 2.30 (Diametro). Dato un $E \subseteq \mathbb{R}^n$ definiamo il suo *diametro* come

$$\text{diam}(E) := \sup_{x, y \in E} |x - y|.$$

E quindi possiamo definire

Definizione 2.31 (Misura esterna di Hausdorff). Per ogni $\delta > 0$ definiamo la "premisura" di Hausdorff s -dimensionale in $\mathbb{R}^n$ come

$$\mathcal{H}_\delta^s(E) := \inf \left\{ \omega_s \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\text{diam}(A_i)}{2} \right)^s : E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \text{diam}(A_i) < \delta \right\}.$$

Da questa possiamo scrivere la *misura esterna di Hausdorff* come

$$\mathcal{H}^s(E) := \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s = \sup_{\delta > 0} \mathcal{H}_\delta^s(E).$$

Si può dimostrare che questa è una misura esterna. La misura di Hausdorff è utile almeno per due motivi, in primo luogo perchè ci permette di misurare oggetti più piccoli dello spazio di partenza:

Esempio 2.32

Prendiamo una curva $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ in C^1 iniettiva. Allora

$$\mathcal{H}^1(\text{supp}(\gamma)) = \int_0^1 |\gamma'(t)| dt$$

Ma in secondo luogo perchè ci permette di assegnare un concetto di dimensione "più fine" agli insiemi con misura di Lebesgue nulla:

Esempio 2.33 (Misura del Cantor)

L'insieme di Cantor ha misura di Hausdorff:

$$\mathcal{H}^s(\mathcal{C}) = \begin{cases} 0 & \text{se } s > \frac{\log 2}{\log 3} \\ 1 & \text{se } s = \frac{\log 2}{\log 3} \\ \infty & \text{se } s < \frac{\log 2}{\log 3}. \end{cases}$$

Ovvero ci permette una generalizzazione del concetto di dimensione:

Definizione 2.34 (Dimensione di Hausdorff). Per ogni $E \subseteq \mathbb{R}^n$ esiste un $\bar{s}$ tale che

$$\mathcal{H}^s(E) = \begin{cases} 0 & \text{se } s \in (\bar{s}, n] \\ \infty & \text{se } s \in [0, \bar{s}) \end{cases}$$

un tale $\bar{s}$ si dice *dimensione di Hausdorff*.

§2.3.2 Alcuni altri esempi

Un altro modo ancora di definire misure è il cosiddetto *push-forward* o misura immagine.

Definizione 2.35 (Push-Forward). Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura e prendiamo $f : X \rightarrow Y$ una qualunque funzione, allora abbiamo un modo per *trasportare* la misura, da X a Y . Ovvero se definiamo

$$\mathcal{A}_f = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$$

e definiamo la *misura immagine* o *push-forward* su $\mathcal{A}_f$:

$$f_{\#}\mu(B) := \mu(f^{-1}(B))$$

allora $(Y, \mathcal{A}_f, \mu_f)$ è uno spazio di misura.

Infine definiamo la nozione di *misura boreliana*:

Definizione 2.36 (Misura Boreliana). Data una $\varphi : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ crescente poniamo la misura esterna

$$\mu_{\varphi}([a, b)) = \varphi(b) - \varphi(a)$$

e restringiamola per Carathéodory agli insiemi μ -misurabili. Una tale misura si dice *misura Boreliana* o *di Borel*.

In realtà una misura di Borel si può anche vedere come misura immagine della misura di Lebesgue, infatti non è altro che

$$\mu_{\varphi}([a, b)) = f_{\#}\mathcal{L}_{[\varphi(0), \varphi(1^-))}^1$$

dove f è la *pseudoinversa* di φ , ovvero

$$f(y) := \sup \{x \in [0, 1] : \varphi(x) \leq y\}$$

e l'insieme $[\varphi(0), \varphi(1^-))$ è l'insieme dei sottoinsiemi della forma $[\varphi(0), \varphi(t))$ con $t \rightarrow 1^-$.

§3 Integrale di Lebesgue

§4 Compattezza e convergenza debole

§5 Introduzione al Trasporto Ottimo

§6 Epilogo: Soluzioni degli esercizi

Qui raccolgo le soluzioni agli esercizi dei fogli di esercizi dati durante il corso (e non).

§6.1 Foglio 1: Misure e σ -algebre

Esercizio 6.1 (σ -algebre e cardinalità). Mostrare che non esistono σ -algebre con cardinalità numerabile.

Suggerimento: mostrare preliminarmente che ogni σ -algebra infinita ammette almeno numerabili insiemi disgiunti.

Soluzione. Consideriamo una σ -algebra $\mathcal{A}$ con cardinalità infinita. Dimostriamo per induzione che possiamo trovare una famiglia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}$ di insiemi disgiunti non vuoti con cardinalità 2^k per ogni $k \in \mathbb{N}$.

Il passo base è semplice: basta considerare $\{A\} = \mathcal{F}$ per qualche $A \in \mathcal{A}$. Supponiamo ora per induzione di avere una famiglia $\mathcal{F}$ con cardinalità 2^k di insiemi disgiunti non vuoti. Allora dato che $\mathcal{A}$ è infinita deve esistere almeno un $A \in \mathcal{A}$ non vuoto e distinto da ciascun elemento di $\mathcal{F}$, ovvero tale che

$$A \Delta F \neq \emptyset$$

per ogni $F \in \mathcal{F}$. Dunque, denotando $X := \{A, A^c\}$ consideriamo la famiglia

$$\mathcal{F}' := \{x \cap F : F \in \mathcal{F}, x \in X\}$$

questa è costituita da insiemi disgiunti, infatti se abbiamo $x_1, x_2 \in A'$ e $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ tali che

$$x_1 \cap F_1 = x_2 \cap F_2$$

necessariamente dobbiamo avere $x_1 = x_2$, dato che se fossero distinti avremmo che $x_1 \cap F_1 \cap F_2 \cap x_2 = \emptyset$ che contraddice le assunzioni fatte sugli insiemi sopra. $\square$

§6.2 Foglio 2: Teoria dell'integrale